Centro de Massa

Ficha de questões - progressão do básico ao olímpico

Como usar

14 questões: 8 fáceis, 4 intermediárias e 2 difíceis. Faça-as em ordem. Antes da álgebra, declare o sistema, o referencial e a conservação disponível. As questões 1 a 8 consolidam ferramentas; 9 a 12 exigem combinar relações; 13 e 14 exigem modelagem e análise de vínculos. Os **enunciados ocupam as páginas 1 a 8**. Depois vêm pistas opcionais e gabarito comentado. Use papel à parte para as resoluções completas. Salvo indicação contrária: mecânica newtoniana, massas constantes, gravidade uniforme g e ausência de resistência do ar.

Questão 1 - soma ponderada em duas dimensões

Fácil - definição discreta

Três partículas têm massas $2m$, m e $3m$ e ocupam, respectivamente, os pontos $A = (0, 0)$, $B = (a, 0)$ e $D = (0, 2a)$, com $a, m > 0$.

(a) Determine as coordenadas do CM do conjunto.

(b) Uma quarta partícula de massa $2m$ é adicionada. Em que ponto deve ser colocada para que o novo CM seja $(a/2, a)$?

(c) O CM inicial coincide com a média aritmética das três posições? Justifique.

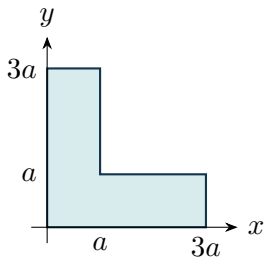
Questão 2 - uma lâmina em forma de L

Fácil - composição e simetria

Uma lâmina uniforme é a união de dois retângulos sem sobreposição de área: $0 \le x \le 3a$, $0 \le y \le a$, e $0 \le x \le a$, $a \le y \le 3a$. A densidade superficial é a mesma nas duas partes.

(a) Determine o CM por composição, sem integração dupla.

(b) O CM pertence ao material da lâmina? Explique por que sua resposta é fisicamente possível.



Fáceis - geometria contínua e deslocamento

Questão 3 - barra mais pesada em uma extremidade

Fácil - uma integral simples

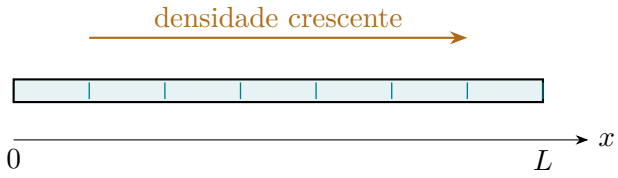
Uma barra retilínea ocupa $0 \le x \le L$ e tem densidade linear

$$\lambda(x) = \lambda_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right), \qquad \lambda_0 > 0.$$

(a) Calcule sua massa total e a posição do CM.

(b) Compare o resultado com $L/2$ e explique o sentido do deslocamento.

(c) Agora use $\lambda(x) = \lambda_0(1 + \alpha x/L)$, com $\alpha \ge 0$. Obtenha $x_C(\alpha)$ e seu limite para $\alpha \to \infty$.



Questão 4 - pessoa sobre uma plataforma livre

Fácil - conservação de uma componente

Uma plataforma de massa $3m$ está inicialmente em repouso sobre um piso horizontal sem atrito. Uma pessoa de massa m caminha uma distância d para a direita *em relação à plataforma*. A pessoa parte e termina em repouso em relação à plataforma. Considere seu CM movendo-se apenas horizontalmente.

(a) Determine o deslocamento da plataforma em relação ao chão.

(b) Determine o deslocamento da pessoa em relação ao chão.

(c) Qual é a velocidade final do conjunto? Por que peso e normal não impedem o uso de uma conservação?

Fáceis - dinâmica e fragmentação

Questão 5 - forças internas e trajetória do CM

Fácil - segunda lei para o conjunto

Duas partículas de massas m e $2m$ interagem por forças internas que satisfazem ação e reação. Sobre elas atuam as forças externas constantes

$$\boldsymbol{F}_1 = F\hat{\boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{F}_2 = -F\hat{\boldsymbol{x}} + F\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad F > 0.$$

No instante $t = 0$, o CM está na origem e em repouso.

(a) Encontre a aceleração e a posição do CM em função do tempo.

(b) Qual componente do momento total se conserva?

(c) A troca da interação interna por outra força, ainda com ação e reação, altera a trajetória do CM? Ela pode alterar as trajetórias individuais?

Questão 6 - fragmentação em duas dimensões

Fácil - momento vetorial e energia

Um corpo de massa $3m$ está em repouso em uma região sem forças externas. Ele se divide instantaneamente em fragmentos de massas m e $2m$. O fragmento de massa m passa a ter velocidade

$$\boldsymbol{v}_1 = v\hat{\boldsymbol{x}} + 2v\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad v > 0.$$

Trate os fragmentos como partículas, desprezando sua rotação. Após a separação, não há forças entre eles.

(a) Encontre a velocidade do fragmento de massa $2m$.

(b) Determine o movimento do CM após a fragmentação.

(c) Calcule a energia cinética total liberada. Por que não se deve conservar a energia cinética do evento?

Fáceis - energia e rotação

Questão 7 - quanto da energia pertence ao CM?

Fácil - teorema de König

Dois blocos de massas m e $3m$ movem-se numa linha horizontal. Inicialmente, o primeiro tem velocidade $2u$ para a direita e o segundo está parado. Eles colidem e ficam unidos. Não há impulso externo horizontal.

(a) Determine a velocidade do CM antes e depois do choque.

(b) Separe a energia cinética inicial em translação do CM e movimento relativo.

(c) Determine a energia cinética perdida no engate. Qual parcela da energia inicial permanece?

Questão 8 - disco suspenso pela borda

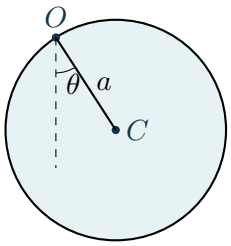
Fácil - Steiner e torque

Um disco rígido uniforme, de massa M e raio a, está preso por um pivô fixo e sem atrito em um ponto de sua borda. Ele pode girar no plano vertical da lâmina. O eixo do pivô é perpendicular à lâmina. Use $I_C = Ma^2/2$. Seja θ o ângulo entre a vertical descendente e o segmento pivô-CM.

(a) Calcule o momento de inércia em relação ao pivô.

(b) Obtenha a equação de movimento e o período de pequenas oscilações.

(c) O disco é solto do repouso em $\theta = \pi/3$. Determine o módulo da velocidade do CM ao passar pela posição mais baixa.



Intermediárias - integração e apoio móvel

Questão 9 - triângulo com densidade não uniforme

Intermediária - escolher a medida e os limites

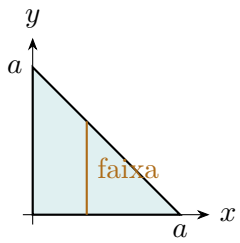
Uma lâmina ocupa a região triangular $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq a$. Sua densidade superficial é

$$\sigma(x, y) = \sigma_0 \left(1 + \alpha \frac{x}{a}\right), \qquad \alpha \geq 0.$$

(a) Escreva integrais explícitas para a massa e para os dois primeiros momentos de massa, com limites corretos.

(b) Determine M, X_C e Y_C em função de α.

(c) Calcule o CM para $\alpha = 1$. Confira o caso uniforme $\alpha = 0$ e o limite $\alpha \to \infty$.



Questão 10 - cunha que recua enquanto o bloco desce

Intermediária - CM horizontal e energia

Um bloco de massa m desliza sem atrito sobre a face reta de uma cunha de massa $2m$. A cunha move-se apenas horizontalmente sobre piso sem atrito. A face desce para a direita, a 30° da horizontal. O sistema parte do repouso. Considere o instante em que o bloco perdeu altura h, ainda sobre a face.

(a) Determine os deslocamentos horizontais da cunha e do bloco.

(b) Determine a velocidade do bloco em relação à cunha.

(c) Determine a velocidade da cunha e as duas componentes da velocidade do bloco em relação ao chão.

(d) Calcule a normal entre bloco e cunha. Explique por que o CM não está em queda livre, embora seu momento horizontal se conserve.

Intermediárias - movimento relativo e contato

Questão 11 - mola entre dois blocos livres

Intermediária - massa reduzida e reconstrução

Dois blocos sobre mesa sem atrito, de massas m à esquerda e $3m$ à direita, são ligados por mola ideal de constante k, comprimento natural ℓ_0 e massa desprezível. Em $t = 0$, a mola está no comprimento natural; o bloco da esquerda tem velocidade $u > 0$ para a direita e o da direita está parado. Os blocos não se chocam; admita que a compressão máxima seja menor que ℓ_0.

(a) Determine a velocidade do CM, a massa reduzida e a frequência angular do movimento relativo.

(b) Encontre a compressão máxima e o primeiro instante em que ela ocorre.

(c) Quais são as velocidades dos blocos nesse instante?

(d) Encontre suas velocidades na primeira vez, após $t = 0$, em que a mola retorna ao comprimento natural.

Questão 12 - choque elástico fora do centro

Intermediária - restituição no ponto de contato

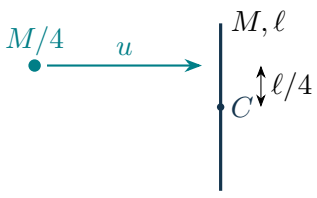
Uma barra uniforme de massa M e comprimento ℓ está em repouso numa mesa horizontal sem atrito, alinhada com y. Uma partícula de massa $M/4$ chega com velocidade $u\hat{\boldsymbol{x}}$ e atinge a barra no ponto $y = \ell/4$ medido a partir de seu CM. O choque é instantâneo, perfeitamente elástico e sem impulso tangencial. A partícula *não fica presa*. Use $I_C = M\ell^2/12$ e considere $\omega > 0$ no sentido anti-horário.

(a) Em termos do impulso $J > 0$ recebido pela barra para a direita, escreva a velocidade da partícula, a velocidade do CM da barra e sua velocidade angular.

(b) Escreva a velocidade horizontal do ponto da barra atingido e aplique a restituição.

(c) Determine J e as três velocidades finais. A partícula recua?

(d) Confira a conservação de energia incluindo a rotação da barra.



Difícil 1 - uma volta completa com suporte livre

Questão 13 - loop circular que pode recuar

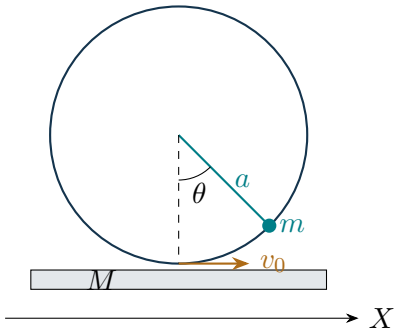
Difícil - energia, dinâmica radial e contato unilateral

Um carrinho de massa M carrega uma pista circular vertical rígida, de raio a, cujo centro permanece a altura fixa. A massa M inclui a pista. Uma **guia horizontal ideal** impede movimentos verticais e rotação do carrinho, mas não exerce força horizontal; ela pode fornecer reação vertical em ambos os sentidos.

Uma partícula de massa m desliza sem atrito pela **face interna** da pista. Ela não está presa à pista: o contato exige $N \geq 0$. No instante inicial, está no ponto mais baixo, com velocidade tangencial relativa ao carrinho $v_0 > 0$. O momento horizontal total inicial é zero. Não há outras forças horizontais externas.

Se X é a coordenada horizontal do centro da pista, defina $\theta = 0$ no ponto inferior e $\theta = \pi$ no superior. As coordenadas da partícula são

$$x = X + a\sin\theta, \qquad y = a(1 - \cos\theta).$$



(a) Determine as velocidades iniciais da partícula e do carrinho em relação ao laboratório.

(b) Use momento horizontal e energia para obter $a^2\dot{\theta}^2$ em função de θ e v_0.

(c) Derive a força normal $N(\theta)$ levando em conta a aceleração horizontal da pista. Não use a equação de pista fixa sem justificativa.

(d) Determine o menor v_0 que permite completar uma volta mantendo contato. Prove que verificar o ponto superior é suficiente neste modelo.

(e) Calcule a energia cinética inicial mínima do sistema. Confira o limite $M \to \infty$ e compare os resultados para $M = m$ com os de pista fixa.

Difícil 2 - choque seguido de oscilação

Questão 14 - projétil, pêndulo e carrinho

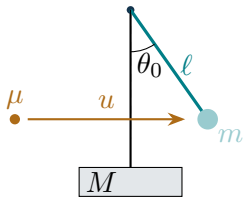
Difícil - impulso com vínculo móvel e energia após o choque

Um carrinho de massa M move-se sobre uma guia horizontal ideal que não exerce força horizontal. Ele não gira e carrega uma haste rígida ideal, de massa desprezível e comprimento ℓ, articulada sem atrito em um pivô no carrinho. Na ponta está uma massa pontual m. A haste admite tração e compressão. Inicialmente, carrinho e massa estão em repouso, com a haste no ângulo $0 < \theta_0 < \pi/2$ em relação à vertical descendente.

Um projétil de massa μ chega horizontalmente com velocidade $u > 0$ e se incorpora à massa na ponta. Uma trava que sustentava o ângulo inicial é retirada imediatamente antes do choque, **sem impulso**. O choque é tão curto que a posição da haste não muda e os impulsos gravitacionais podem ser desprezados. Depois do choque não há dissipação.

Use $n = m + \mu$, $S = M + n$ e $D_0 = M + n\sin^2\theta_0$. Seja X a posição horizontal do pivô. Logo após o choque, as incógnitas são $\dot{X}_+$ e $\dot{\theta}_+$, com θ positivo para a direita. A cinemática da massa presa é

$$x = X + \ell\sin\theta, \qquad y = -\ell\cos\theta.$$



(a) Escreva a conservação do momento horizontal durante o choque.

(b) Obtenha uma segunda equação projetando o balanço impulsivo da massa da ponta mais o projétil na direção tangente à trajetória relativa. Explique por que o impulso da haste desaparece dessa projeção.

(c) Determine $\dot{X}_+$ e $\dot{\theta}_+$. Confira o limite $\theta_0 \to 0$.

(d) Calcule a energia cinética perdida no choque, incluindo o movimento do carrinho.

(e) Se o movimento posterior tiver um ponto de retorno, determine $\cos\theta_{\max}$. Considere o primeiro retorno no sentido de θ crescente.

(f) Encontre a velocidade crítica u_c que separa oscilação de rotação completa. Discuta o caso $u = u_c$ no modelo ideal.

Pistas opcionais - consulte uma por vez

Não é necessário usar todas as pistas. Se travar, consulte apenas a da questão em que está e retorne ao enunciado antes de ler o gabarito.

1. Some separadamente $\sum m_i x_i$ e $\sum m_i y_i$. Na segunda parte, inclua a quarta massa também no denominador.

2. Cada retângulo pode ser substituído por sua massa concentrada em seu centro geométrico para calcular o CM total.

3. Use $\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x$. Faça a integral da massa antes de dividir o primeiro momento.

4. Se a plataforma se desloca ΔX, a pessoa se desloca $\Delta X + d$ no laboratório.

5. Some as forças externas *antes* de tentar resolver as duas partículas.

6. Conserve as duas componentes do momento. A energia da fragmentação vem de uma reserva interna.

7. O engate elimina o movimento relativo final. A translação do CM sobrevive.

8. O eixo da borda é paralelo ao eixo central. A distância entre eles é a, não $2a$.

9. Para cada x, a coordenada y varia de 0 a $a - x$. A densidade não é uniforme: a simetria geométrica sozinha não fixa $X_C = Y_C$.

10. Use $x_b = X + s\cos 30°$, $y_b = y_0 - s\sin 30°$. A velocidade relativa $\dot{s}$ não é a velocidade absoluta do bloco.

11. Defina a extensão $q = x_2 - x_1 - \ell_0$. Inicialmente $q = 0$ e $\dot{q} = -u$.

12. O ponto atingido da barra tem velocidade horizontal $V_C - \omega\ell/4$. A restituição compara essa velocidade com a da partícula.

13. Use $P_x = 0$ para eliminar $\dot{X}$. Na equação radial da partícula, há um termo $\ddot{X}\sin\theta$. Para provar contato em toda a volta, escreva a condição usando $c = \cos\theta$ e examine sua monotonicidade.

14. A velocidade tangencial absoluta da ponta é $\dot{X}\cos\theta_0 + \ell\dot{\theta}$. Depois do choque, separe a energia global $P_x^2/(2S)$ da parcela que pode alimentar a oscilação.

Pausa antes do gabarito

As páginas seguintes contêm as soluções. Registre antes seus resultados e o ponto exato em que travou: definição, medida de integração, conservação, vínculo, álgebra ou interpretação física. Isso torna a correção útil para a próxima tentativa.

Gabarito comentado - questões 1 a 4

Questão 1 - soma ponderada

A massa inicial é $6m$. Assim,

$$X_C = \frac{ma}{6m} = \boxed{\frac{a}{6}}, \qquad Y_C = \frac{3m \cdot 2a}{6m} = \boxed{a}.$$

Se a quarta partícula estiver em (x, y), o novo sistema terá massa $8m$:

$$ma + 2mx = 8m\frac{a}{2}, \qquad 6ma + 2my = 8ma.$$

Portanto, $\boxed{(x, y) = (3a/2, a)}$. A média aritmética inicial seria $(a/3, 2a/3)$; ela não coincide com o CM porque as massas são diferentes.

Questão 2 - composição de retângulos

As áreas são $3a^2$ e $2a^2$; seus centros são $(3a/2, a/2)$ e $(a/2, 2a)$. Como a densidade é comum,

$$X_C = \frac{3a^2(3a/2) + 2a^2(a/2)}{5a^2} = \frac{11a}{10}, \qquad Y_C = \frac{3a^2(a/2) + 2a^2(2a)}{5a^2} = \frac{11a}{10}.$$

Logo, $\boxed{C = (11a/10, 11a/10)}$. Esse ponto tem $x > a$ e $y > a$, portanto está no recorte vazio. O CM é uma média de posições, não uma partícula que precisa pertencer ao material.

Questão 3 - densidade linear variável

Para a forma geral com $\alpha \geq 0$,

$$M = \lambda_0 \int_0^L (1 + \alpha x/L)\, \mathrm{d}x = \lambda_0 L \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right),$$
$$Mx_C = \lambda_0 \int_0^L x(1 + \alpha x/L)\, \mathrm{d}x = \lambda_0 L^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{3}\right).$$

Portanto,

$$\boxed{x_C = L\frac{3 + 2\alpha}{3(2 + \alpha)}}.$$

Para $\alpha = 1$, $\boxed{M = 3\lambda_0 L/2,\ x_C = 5L/9}$. O CM está à direita de $L/2$, onde a densidade é maior. Para $\alpha \to \infty$, $x_C \to 2L/3$; a massa continua distribuída ao longo da barra, e não concentrada em $x = L$.

Questão 4 - deslocamento em plataforma livre

O momento horizontal inicial é zero e não há força externa horizontal; a coordenada horizontal do CM permanece constante. Logo,

$$3m\Delta X + m(\Delta X + d) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta X = -\frac{d}{4}, \qquad \Delta x_{\text{pessoa}} = \frac{3d}{4}}.$$

Como pessoa e plataforma terminam com a mesma velocidade e $P_x = 0$, essa velocidade final é zero. Peso e normal são externos, mas verticais; eles não alteram P_x.

Gabarito comentado - questões 5 a 8

Questão 5 - dinâmica global

A resultante externa é $F\hat{\boldsymbol{y}}$ e a massa total é $3m$:

$$\boxed{\boldsymbol{A}_C = \frac{F}{3m}\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{R}_C(t) = \frac{Ft^2}{6m}\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

P_x se conserva e vale zero. As forças internas se cancelam na soma das equações de Newton; mudar a interação não altera essa trajetória global, mas pode alterar o movimento relativo e cada trajetória individual.

Questão 6 - fragmentação

Por conservação de momento vetorial,

$$m\boldsymbol{v}_1 + 2m\boldsymbol{v}_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\boldsymbol{v}_2 = -\frac{v}{2}\hat{\boldsymbol{x}} - v\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

O CM permanece em sua posição inicial, pois $\boldsymbol{P} = 0$ e $\boldsymbol{F}^{\text{ext}} = 0$. As velocidades satisfazem $v_1^2 = 5v^2$ e $v_2^2 = 5v^2/4$:

$$\boxed{K = \frac{1}{2}m(5v^2) + \frac{1}{2}(2m)\frac{5v^2}{4} = \frac{15}{4}mv^2}.$$

Essa energia é fornecida pela reserva interna responsável pela fragmentação. A conservação do momento não implica conservação da energia cinética.

Questão 7 - König e engate

O momento total é $2mu$; a massa total é $4m$. Logo, $\boxed{V_C = u/2}$ antes e depois. A energia inicial é $K_i = 2mu^2$; sua parcela translacional vale

$$K_{\text{trans}} = \frac{1}{2}(4m)(u/2)^2 = \boxed{\frac{1}{2}mu^2}.$$

Assim, $\boxed{K_C = 3mu^2/2}$. Após o engate não existe movimento relativo, portanto $K_f = K_{\text{trans}}$ e $\boxed{K_i - K_f = 3mu^2/2}$. A translação global permanece; a parcela relativa vira outras formas de energia.

Questão 8 - disco na borda

Steiner dá $\boxed{I_O = I_C + Ma^2 = 3Ma^2/2}$. O torque gravitacional sobre o pivô é $-Mga\sin\theta$, logo

$$\frac{3}{2}Ma^2\ddot{\theta} = -Mga\sin\theta, \qquad \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{3a}{2g}}}$$

para pequenas amplitudes. Na descida desde $\pi/3$, a redução da energia potencial é $Mga/2$. Como $K = I_O\omega^2/2$,

$$\frac{1}{2}\frac{3}{2}Ma^2\omega_b^2 = \frac{1}{2}Mga \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{C,b} = a|\omega_b| = \sqrt{\frac{2ga}{3}}}.$$

A energia usa a inércia sobre o pivô fixo; usar apenas I_C descartaria a translação do CM.

Gabarito comentado - questões 9 e 10

Questão 9 - lâmina triangular

Use $\mathrm{d}m = \sigma(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, com $0 \le x \le a$ e $0 \le y \le a - x$. As três integrais são

$$M = \int_0^a \int_0^{a-x} \sigma_0(1 + \alpha x/a)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x,$$
$$MX_C = \int_0^a \int_0^{a-x} x\sigma_0(1 + \alpha x/a)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x,$$
$$MY_C = \int_0^a \int_0^{a-x} y\sigma_0(1 + \alpha x/a)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

Integrar primeiro em y reduz cada expressão a uma integral polinomial:

$$M = \sigma_0 \int_0^a (1 + \alpha x/a)(a - x)\,\mathrm{d}x = \frac{\sigma_0 a^2}{6}(3 + \alpha),$$
$$MX_C = \sigma_0 \int_0^a x(1 + \alpha x/a)(a - x)\,\mathrm{d}x = \frac{\sigma_0 a^3}{12}(2 + \alpha),$$
$$MY_C = \frac{\sigma_0}{2} \int_0^a (1 + \alpha x/a)(a - x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{\sigma_0 a^3}{24}(4 + \alpha).$$

Dividindo pela massa,

$$\boxed{X_C = \frac{a(2+\alpha)}{2(3+\alpha)}, \qquad Y_C = \frac{a(4+\alpha)}{4(3+\alpha)}}.$$

Para $\alpha = 1$, $\boxed{C = (3a/8, 5a/16)}$. Para $\alpha = 0$, $C = (a/3, a/3)$; para $\alpha \to \infty$, $C \to (a/2, a/4)$. A massa desloca-se para x maiores; como o triângulo fica mais baixo nessa direção, Y_C diminui.

Questão 10 - cunha livre

Com s medido para baixo da rampa, $x_b = X + s\cos 30^\circ$ e $y_b = y_0 - s\sin 30^\circ$. A conservação horizontal dá

$$3m\dot{X} + m\dot{s}\cos 30^\circ = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{X} = -\frac{\sqrt{3}}{6}\dot{s}.$$

Como $\Delta s = 2h$, $\boxed{\Delta X = -h/\sqrt{3},\ \Delta x_b = 2h/\sqrt{3}}$. A energia completa é

$$K = \frac{1}{2}(3m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\cos 30^\circ + \frac{1}{2}m\dot{s}^2 = \frac{3}{8}m\dot{s}^2 = mgh.$$

Portanto,

$$\boxed{\dot{s} = \sqrt{\frac{8gh}{3}}, \quad V_{\text{cunha}} = -\frac{\sqrt{2gh}}{3}, \quad v_{b,x} = \frac{2\sqrt{2gh}}{3}, \quad v_{b,y} = -\sqrt{\frac{2gh}{3}}}.$$

Derivar a energia com $h = s/2$ dá $\ddot{s} = 2g/3$; então $\ddot{X} = -\sqrt{3}g/9$. Na direção horizontal da cunha, $2m\ddot{X} = -N\sin 30^\circ$, de onde $\boxed{N = 4\sqrt{3}mg/9 > 0}$. O piso exerce força vertical externa: $A_{C,y} = (1/3)(-\ddot{s}/2) = -g/9$, e não $-g$.

Gabarito comentado - questões 11 e 12

Questão 11 - mola e massa reduzida

Defina $q = x_2 - x_1 - \ell_0$. O momento total fixa $\boxed{V_C = u/4}$. A massa reduzida é $\boxed{\mu_r = 3m/4}$, e a força restauradora fornece

$$\mu_r \ddot{q} = -kq, \qquad \boxed{\Omega = \sqrt{\frac{4k}{3m}}}.$$

Com $q(0) = 0$ e $\dot{q}(0) = -u$, a solução é $q = -(u/\Omega)\sin\Omega t$. A primeira compressão máxima ocorre quando $\sin\Omega t = 1$:

$$\boxed{A = \frac{u}{\Omega} = u\sqrt{\frac{3m}{4k}}, \qquad t_A = \frac{\pi}{2\Omega}}.$$

As velocidades absolutas reconstroem-se por

$$v_1 = V_C - \frac{3}{4}\dot{q}, \qquad v_2 = V_C + \frac{1}{4}\dot{q}.$$

Em t_A, $\dot{q} = 0$ e $\boxed{v_1 = v_2 = u/4}$. Na primeira volta ao comprimento natural, $t = \pi/\Omega$ e $\dot{q} = u$, logo $\boxed{v_1 = -u/2,\ v_2 = u/2}$. Os blocos não param no laboratório quando a mola tem compressão máxima: é o movimento *relativo* que para.

Questão 12 - barra e partícula

O impulso J sobre a barra é oposto ao recebido pela partícula. O braço $b = \ell/4$ produz momento angular negativo:

$$v = u - \frac{4J}{M}, \qquad V_C = \frac{J}{M}, \qquad \omega = -\frac{bJ}{I_C} = -\frac{3J}{M\ell}.$$

A velocidade do contato é

$$v_{B,x} = V_C - \omega b = \frac{7J}{4M}.$$

Para choque elástico, $v - v_{B,x} = -u$. Logo,

$$u - \frac{4J}{M} - \frac{7J}{4M} = -u \quad \Rightarrow \quad \boxed{J = \frac{8Mu}{23}}.$$

As velocidades finais são

$$\boxed{v = -\frac{9u}{23}, \qquad V_C = \frac{8u}{23}, \qquad \omega = -\frac{24u}{23\ell}}.$$

A partícula recua. A energia inicial é $Mu^2/8$. A soma final, incluindo a rotação, é

$$\begin{aligned} K_f &= \frac{1}{2}\frac{M}{4}\left(\frac{9u}{23}\right)^2 + \frac{1}{2}M\left(\frac{8u}{23}\right)^2 + \frac{1}{2}\frac{M\ell^2}{12}\left(\frac{24u}{23\ell}\right)^2 \\ &= \frac{Mu^2}{4232}(81 + 256 + 192) = \boxed{\frac{Mu^2}{8}}. \end{aligned}$$

Restituição entre a partícula e o CM da barra daria uma resposta errada; o contato está em movimento também por causa da rotação.

Gabarito comentado - questão 13

Questão 13 - loop em suporte livre: cinemática e energia

Use $S = M + m$ e $D(\theta) = M + m\sin^2\theta$. A velocidade horizontal da partícula é $\dot{x} = \dot{X} + a\cos\theta\dot{\theta}$. Então

$$P_x = S\dot{X} + ma\cos\theta\dot{\theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\dot{X} = -\frac{ma}{S}\cos\theta\dot{\theta}}.$$

Na posição inferior, $a\dot{\theta}_0 = v_0$, de modo que

$$\boxed{V_{\text{carrinho},0} = -\frac{m}{S}v_0, \qquad v_{\text{partícula},0} = \frac{M}{S}v_0}.$$

O movimento vertical da partícula começa com velocidade zero. A energia cinética deve incluir o carrinho:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}m\left[(\dot{X} + a\cos\theta\dot{\theta})^2 + a^2\sin^2\theta\dot{\theta}^2\right] \\ &= \frac{1}{2}S\dot{X}^2 + ma\cos\theta\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2}ma^2\dot{\theta}^2 \\ &= \frac{1}{2}ma^2\frac{D(\theta)}{S}\dot{\theta}^2. \end{aligned}$$

O contato ideal não dissipa energia: a normal realiza potências opostas nas duas partes e a guia não fornece potência. Com $U = mga(1-\cos\theta)$, o balanço é

$$\frac{1}{2}ma^2\frac{D}{S}\dot{\theta}^2 + mga(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}m\frac{M}{S}v_0^2.$$

Assim,

Velocidade relativa ao longo da volta

$$\boxed{a^2\dot{\theta}^2 = \frac{Mv_0^2 - 2gaS(1-\cos\theta)}{D(\theta)}}.$$

Isso só descreve o trecho com contato. Além de $\dot{\theta}^2 \geq 0$, é necessário verificar $N \geq 0$.

Dinâmica radial em pista acelerada

O vetor radial para fora do centro é $\hat{\boldsymbol{e}}_r = (\sin\theta, -\cos\theta)$. A normal aponta para dentro: $-N\hat{\boldsymbol{e}}_r$. A aceleração radial absoluta da partícula é $\ddot{X}\sin\theta - a\dot{\theta}^2$. Portanto,

$$m(\ddot{X}\sin\theta - a\dot{\theta}^2) = mg\cos\theta - N.$$

A força horizontal da partícula sobre o carrinho é $N\sin\theta$, logo $M\ddot{X} = N\sin\theta$. Substituindo,

$$N\left(1 + \frac{m}{M}\sin^2\theta\right) = m(g\cos\theta + a\dot{\theta}^2).$$

Concluímos que

$$\boxed{N = \frac{mM}{D(\theta)}\left(g\cos\theta + a\dot{\theta}^2\right)}.$$

O fator M/D é a correção dinâmica devida ao apoio móvel.

Questão 13 - contato em toda a volta

Por que o topo é o ponto crítico?

Com $c = \cos\theta$ e $D = S - mc^2$, substitua a expressão de $\dot{\theta}^2$ na normal:

$$N = \frac{mM}{aD^2}\left[Mv_0^2 - 2gaS + 3gaSc - gamc^3\right].$$

O prefator é positivo. Logo, $N \geq 0$ equivale a

$$H(c) = \frac{Mv_0^2}{ga} - 2S + 3Sc - mc^3 \geq 0.$$

Para $-1 \leq c \leq 1$,

$$H'(c) = 3S - 3mc^2 = 3(M + m - mc^2) \geq 3M > 0.$$

Assim, o menor valor de H é o do topo, $c = -1$. Nele,

$$H(-1) = \frac{Mv_0^2}{ga} - 5M - 4m.$$

Portanto,

Limiar de velocidade relativa

$$\boxed{v_{0,\min} = \sqrt{ga\left(5 + \frac{4m}{M}\right)}}.$$

No limiar, a normal é zero no topo e positiva nos demais pontos. A velocidade relativa no topo satisfaz $a^2\dot{\theta}_\pi^2 = ga > 0$, portanto a partícula efetivamente passa por ele.

A condição energética também é satisfeita: seu numerador é mínimo no topo e, no limiar, vale $Mga > 0$. Não existe ponto de retorno antes do topo.

Energia mínima e limites

A energia cinética inicial é $K_0 = mMv_0^2/(2S)$. Inserindo o limiar,

$$\boxed{K_{0,\min} = \frac{mga}{2}\frac{5M + 4m}{M + m}}.$$

Para $M \to \infty$, a pista torna-se efetivamente fixa:

$$v_{0,\min} \to \sqrt{5ga}, \qquad K_{0,\min} \to \frac{5}{2}mga.$$

Para $M = m$,

$$\boxed{v_{0,\min} = 3\sqrt{ga}, \qquad K_{0,\min} = \frac{9}{4}mga}.$$

As velocidades iniciais no laboratório têm módulos $3\sqrt{ga}/2$, em sentidos opostos. Embora a velocidade *relativa* necessária seja maior que na pista fixa, a energia mínima é menor. Não há contradição: o coeficiente da energia relativa também muda, e a velocidade relativa não é a velocidade absoluta de uma única massa. **Condição do apoio.** A guia admite reação vertical nos dois sentidos. Num carrinho apoiado apenas sobre um piso comum, seria necessário verificar também sua normal unilateral.

Gabarito comentado - questão 14

Questão 14 - impacto com pivô móvel

Durante o choque, use o sistema carrinho + massa da ponta + projétil. As forças internas podem ser impulsivas, mas a guia não fornece impulso horizontal. Portanto,

$$\boxed{S\dot{X}_+ + n\ell\cos\theta_0\dot{\theta}_+ = \mu u}.$$

Não conserve automaticamente momento angular sobre o pivô móvel. Para obter outra equação, trate a massa da ponta e o projétil como um subsistema durante o impulso. A haste aplica impulso radial; a direção tangente no choque é $\hat{\boldsymbol{e}}_t = (\cos\theta_0, \sin\theta_0)$. O impulso radial não tem componente tangencial, e os impulsos de colisão entre massa e projétil são internos a esse subsistema.

O momento tangencial inicial é $\mu u\cos\theta_0$. A velocidade tangencial absoluta final é $\dot{X}_+\cos\theta_0 + \ell\dot{\theta}_+$. Logo,

$$\boxed{n\left(\dot{X}_+\cos\theta_0 + \ell\dot{\theta}_+\right) = \mu u\cos\theta_0}.$$

A direção tangente pode ser tratada como fixa durante o choque porque a mudança angular foi desprezada. Resolver as duas equações dá

Velocidades imediatamente após a incorporação

$$\boxed{\dot{X}_+ = \frac{\mu u\sin^2\theta_0}{D_0}, \qquad \dot{\theta}_+ = \frac{\mu u M\cos\theta_0}{n\ell D_0}}.$$

Quando $\theta_0 \to 0$, $\dot{X}_+ \to 0$ e $\ell\dot{\theta}_+ \to \mu u/n$. Nesse limite, a haste está vertical e seu impulso não pode alterar o momento horizontal do carrinho durante o choque.

Energia perdida no choque

Após o evento, $P_x = \mu u$. Para qualquer ângulo, eliminar $\dot{X}$ da cinemática fornece

$$K = \frac{P_x^2}{2S} + \frac{1}{2}n\ell^2\frac{M + n\sin^2\theta}{S}\dot{\theta}^2.$$

Isso é uma separação da energia ligada à coordenada horizontal global e da energia da coordenada angular. O CM também pode ter movimento vertical, já incluído na segunda parcela; a primeira parcela *não é toda a energia translacional tridimensional do CM.*

Inserindo as velocidades do choque,

$$\begin{aligned} K_+ &= \frac{\mu^2u^2}{2S} + \frac{\mu^2u^2M^2\cos^2\theta_0}{2nSD_0} \\ &= \frac{\mu^2u^2}{2nD_0}\left(M\cos^2\theta_0 + n\sin^2\theta_0\right). \end{aligned}$$

Como $K_- = \mu u^2/2$ e as posições não mudam no choque,

$$\boxed{\Delta K = \frac{1}{2}\mu u^2 - \frac{\mu^2u^2}{2nD_0}\left(M\cos^2\theta_0 + n\sin^2\theta_0\right)}.$$

Não se conserva energia cinética na incorporação. A energia mecânica será conservada somente no movimento posterior ideal.

Questão 14 - amplitude e limiar de rotação

Energia que alimenta o movimento angular

O termo $P_x^2/(2S)$ é constante durante o movimento posterior. Podemos subtraí-lo da energia mecânica. A energia angular e potencial disponível é

$$E_\theta = \frac{1}{2} n\ell^2 \frac{M + n\sin^2\theta}{S}\dot{\theta}^2 + ng\ell(1-\cos\theta).$$

Logo após o choque,

$$E_\theta = ng\ell(1-\cos\theta_0) + \frac{\mu^2 u^2 M^2 \cos^2\theta_0}{2nSD_0}.$$

Como $\dot{\theta}_+ > 0$, o primeiro ponto de retorno no sentido crescente, se houver, satisfaz $\dot{\theta} = 0$. Portanto,

Primeiro ponto de retorno

$$\boxed{\cos\theta_{\max} = \cos\theta_0 - \frac{\mu^2 u^2 M^2 \cos^2\theta_0}{2n^2 g\ell S D_0}}.$$

Para uma oscilação, a expressão fica estritamente acima de -1, e $\theta_{\max} \in (\theta_0, \pi)$. Se ela for menor que -1, não há ponto de retorno: a energia supera o máximo da energia potencial.

No retorno angular, o carrinho não está parado: como $\dot{\theta} = 0$, $\dot{X} = P_x/S = \mu u/S$. Um apoio móvel com momento global não nulo continua transladando.

Velocidade crítica

A barreira potencial está no topo, $\theta = \pi$, com $U_{\max} = 2ng\ell$. No limiar,

$$\frac{\mu^2 u_c^2 M^2 \cos^2\theta_0}{2nSD_0} = ng\ell(1+\cos\theta_0).$$

Assim,

$$\boxed{u_c^2 = \frac{2n^2 g\ell S D_0(1+\cos\theta_0)}{\mu^2 M^2 \cos^2\theta_0}}.$$

Para $u < u_c$, há oscilação com retorno. Para $u > u_c$, a haste executa rotação completa. Para $u = u_c$, a massa se aproxima da posição superior com velocidade angular tendendo a zero; no modelo ideal, leva tempo infinito para chegar ao topo.

Para ver a última afirmação matematicamente, escreva $\delta = \pi - \theta \ll 1$. No limiar, $E_\theta - U \simeq ng\ell\delta^2/2$, enquanto o coeficiente cinético tende a $n\ell^2 M/S$. Logo,

$$|\dot{\theta}| \simeq \sqrt{\frac{gS}{\ell M}}\,\delta, \qquad \mathrm{d}t \propto \frac{\mathrm{d}\delta}{\delta}.$$

A integral do tempo diverge logaritmicamente. Por isso, igualdade no limiar de energia não significa completar uma volta em tempo finito.

Por que usamos uma haste rígida?

Uma haste pode exercer compressão. Se fosse um fio, seria necessário verificar tensão não negativa durante todo o movimento; o limiar de rotação com fio poderia ser maior que o limiar puramente energético. Identificar o tipo de vínculo é parte da solução.